

Guide DevOps - Mise en Production CNSS

Guide DevOps

Mise en Production — Architecture Microservices

Application: CNSS Coopération & Disponibilité **Version:** 1.0 **Date:** Mars 2026

Table des matières

- 1. Architecture de l'application
- 2. Liste des microservices
- 3. Outils CI/CD
- 4. GitHub Actions Pipeline
- 5. Orchestration Kubernetes
- 6. Monitoring & Logging
- 7. Sécurité
- 8. Solutions Cloud
- 9. Résumé des outils

1. Architecture de l'application CNSS

Infrastructure Microservices CNSS

COUCHE FRONTEND

Frontend Coopération

Angular 17 · :4200

Frontend Disponibilité

Angular 17 · :4300

COUCHE GATEWAY

NGINX Ingress

Load Balancer + SSL

API Gateway

Spring Cloud · :8080

Eureka Server

Discovery · :8761

COUCHE MICROSERVICES

Auth

:8089

Employer

:8081

Salary

:8082

Regime

:8083

Affiliation

:8084

Debit

:8085

Payment

:8086

Notification

:8087

File

:8088

Disponibilité

:8091

SERVICE IA

AI Extraction Service

Python FastAPI + Tesseract OCR · :8090

COUCHE INFRASTRUCTURE

Oracle DB

:1521

RabbitMQ

:5672

Redis

:6379

Volumes

/data/cnss/*

2. Liste des Microservices

#	Service	Technologie	Port	Image Docker
1	eureka-server	Spring Boot	8761	ghcr.io/cnss/eureka:latest
2	gateway-service	Spring Cloud Gateway	8080	ghcr.io/cnss/gateway:latest
3	auth-service	Spring Boot + JWT	8089	ghcr.io/cnss/auth:latest
4	employer-service	Spring Boot	8081	ghcr.io/cnss/employer:latest
5	salary-service	Spring Boot	8082	ghcr.io/cnss/salary:latest
6	regime-service	Spring Boot	8083	ghcr.io/cnss/regime:latest
7	affiliation-service	Spring Boot	8084	ghcr.io/cnss/affiliation:latest
8	debit-service	Spring Boot	8085	ghcr.io/cnss/debit:latest
9	payment-service	Spring Boot	8086	ghcr.io/cnss/payment:latest
10	notification-service	Spring Boot + Mail	8087	ghcr.io/cnss/notification:latest

#	Service	Technologie	Port	Image Docker
11	file-service	Spring Boot	8088	ghcr.io/cnss/file:latest
12	disponibilite-service	Spring Boot	8091	ghcr.io/cnss/disponibilite:latest
13	ai-extraction-service	Python FastAPI + OCR	8090	ghcr.io/cnss/ai-extraction:latest
14	frontend-cooperation	Angular 17 (NGINX)	80	ghcr.io/cnss/frontend-coop:latest
15	frontend-disponibilite	Angular 17 (NGINX)	80	ghcr.io/cnss/frontend-dispo:latest

3. Outils d'Intégration Continue (CI/CD)

3.1 Comparatif des outils

Outil	Points forts	Points faibles
GitHub Actions Recommandé	Intégré à GitHub, YAML simple, marketplace riche, runners gratuits	Minutes limitées (plan g
Jenkins	Très extensible, plugins nombreux, gratuit	Configuration complexe
Azure DevOps	Intégration Azure/MS parfaite	Vendor lock-in

3.2 Pourquoi GitHub Actions ?

- **Intégré à GitHub** — pas de serveur séparé à gérer
- **YAML simple** — fichiers `.github/workflows/*.yaml`
- **Marketplace riche** — actions prêtes à l'emploi
- **Runners gratuits** — 2000 minutes/mois (plan gratuit)
- **Self-hosted runners** — possibilité d'utiliser ses propres serveurs

4. Pipeline GitHub Actions

Flux CI/CD GitHub Actions

```

1
Git Push
→
2
Build & Test
→
3
SonarQube
→
4
Docker Build
→
5
Push ghcr.io
→
6
Deploy K8s
```

4.1 Secrets GitHub à configurer

Secret	Description	Exemple
SONAR_TOKEN	Token d'authentification SonarQube	sqp_XXXXX
SONAR_HOST_URL	URL du serveur SonarQube	https://sonar.cnss.tn
KUBECONFIG_STAGING	Kubeconfig encodé base64 (staging)	base64 ~/.kube/config
KUBECONFIG_PROD	Kubeconfig encodé base64 (production)	base64 ~/.kube/config
SLACK_WEBHOOK_URL	Webhook Slack pour notifications	https://hooks.slack.com/...

5. Orchestration Kubernetes

5.1 Comparatif des solutions

Solution	Avantages	Inconvénients	Coût
Kubernetes (k3s) Recommandé	Léger, rapide à installer, prod-ready	Moins de features que K8s complet	Gratuit
Docker Swarm	Simple, intégré à Docker	Moins de fonctionnalités	Gratuit
Portainer	UI intuitive, gère Docker/K8s	Limité pour gros clusters	Freemium
OpenShift	K8s + sécurité + CI/CD intégrés	Coûteux, lourd	Licence Red Hat

5.2 Architecture Kubernetes CNSS

Cluster Kubernetes

CONTROL PLANE

kube-apiserver

API Server

etcd

Key-Value Store

scheduler

Pod Scheduling

controller

Controller Manager

WORKER NODES

Node #1

eureka, auth, salary, file, ai

Node #2

gateway, employer, payment, dispo

Node #3

frontends, notification, debit

NAMESPACES

cnss-prod

Production

cnss-staging

Staging / Test

monitoring

Prometheus / Grafana

6. Monitoring & Logging

Stack de Monitoring

MÉTRIQUES

Prometheus

Scraping métriques

Alertmanager

Gestion alertes

Grafana

Dashboards

+

LOGS

Promtail

Collecte logs

Loki

Stockage logs

Grafana

Visualisation

6.1 Installation via Helm

```
# Installer Prometheus + Grafana
```

```
helm repo add prometheus-community https://prometheus-community.github.io/helm-charts
```

```
helm install prometheus prometheus-community/kube-prometheus-stack \
  --namespace monitoring --create-namespace
```

```
# Installer Loki pour les logs
```

```
helm repo add grafana https://grafana.github.io/helm-charts
```

```
helm install loki grafana/loki-stack --namespace monitoring
```

7. Sécurité en Production

7.1 Checklist sécurité

#	Élément	Action	Statut
1	Secrets	Utiliser Kubernetes Secrets ou HashiCorp Vault	Requis
2	Images Docker	Scanner avec Trivy ou Snyk	Requis
3	Registre Docker	Utiliser ghcr.io avec authentification	OK
4	HTTPS/TLS	Certificats Let's Encrypt via cert-manager	Requis
5	RBAC	Limiter les permissions par namespace	Requis
6	Network Policies	Restreindre le trafic entre pods	Recommandé

8. Solutions Cloud

8.1 Comparatif des options

Solution	Coût mensuel	Complexité	Idéal pour
On-Premise (k3s) Recommandé	Coût serveurs uniquement	Moyen	Budget limité, contrôle total
AWS EKS	~150-500\$/mois	Faible	Scalabilité, intégrations AWS
Azure AKS	~100-400\$/mois	Faible	Environnement Microsoft

Solution	Coût mensuel	Complexité	Idéal pour
Google GKE	~100-400\$/mois	Faible	Performance, ML/IA
OVHcloud Managed K8s	~80-300\$/mois	Faible	Souveraineté données (EU)

Recommandation pour CNSS (Tunisie)

Option 1 : Infrastructure locale avec 3 serveurs (16 Go RAM, 4 vCPU) + k3s + Portainer

Option 2 : Cloud hybride avec OVHcloud/Scaleway + Oracle DB on-premise + VPN

9. Résumé des outils recommandés

Catégorie	Outil principal	Alternative
CI/CD	GitHub Actions	Jenkins
Qualité code	SonarQube	—
Registre Docker	ghcr.io	Docker Hub / Harbor
Orchestration	Kubernetes (k3s)	Docker Swarm
Gestion K8s	Portainer	Rancher
Déploiement	Helm + ArgoCD	kubectrl apply
Monitoring	Prometheus + Grafana	Datadog (payant)
Logs	Loki + Grafana	ELK Stack
Sécurité images	Trivy	Snyk
Certificats SSL	cert-manager + Let's Encrypt	—

Stack recommandée pour CNSS

GitHub Actions + k3s + Portainer + Helm + Prometheus/Grafana + Loki

Cette stack est **gratuite**, **robuste**, et adaptée à une administration publique.

Guide DevOps — Mise en Production CNSS

Coopération Technique ATCT + Mise en Disponibilité Spéciale

Version 1.0 — Mars 2026